

4 - MCD_V2

Exercice MERISE – Gestion d'un service de location de véhicules

Objectifs pédagogiques

- Identifier et modéliser les entités, attributs et associations selon MERISE.
- Prendre en compte des contraintes métier réalistes (parc limité, validation de réservation, gestion de la caution).
- Préparer un futur passage en MLD / SQL.

Contexte

Une entreprise propose la location de véhicules à ses clients via une plateforme numérique. Le parc automobile est limité et chaque véhicule ne peut être loué qu'à un seul client à la fois. Les réservations peuvent se faire **en ligne** ou **sur place**, mais doivent être **validées par un employé**.

Consignes

1. Identifier les **entités** (clients, véhicules, employés, réservations, cautions...).
2. Définir les **attributs principaux** pour chaque entité.
3. Définir les **relations** et leur **cardinalité**.
4. Utiliser des **entités associatives** si nécessaire (ex : location, réservation, rapport d'état).
5. Intégrer un **type de réservation** (**en ligne** ou **sur place**) et un **statut** (**en attente** , **validée** , **refusée**).
6. Ajouter une **caution** liée à chaque location, gérée comme une entité à part entière.
7. Prévoir la gestion des **états du véhicule** : disponible, loué, en maintenance.

Rappel pédagogique

Vous pouvez utiliser une IA (ex : ChatGPT) pour générer des jeux de données partiels, mais il est interdit :

- De demander la **totalité de la base de données**.
- D'automatiser toutes les requêtes SQL ou de tricher sur la modélisation.
- Travail attendu : **réflexion personnelle**, non une génération brute.

Contraintes fonctionnelles

- Un **client** peut louer plusieurs véhicules, mais un véhicule ne peut être loué qu'à un seul client à une date donnée.
- Une **location** comprend : date de début, date de fin, kilométrage départ / retour.
- Une **réservation** peut être **en ligne** ou **sur place**, mais doit toujours être **validée par un employé**.
- Une réservation ne peut être acceptée **que si le véhicule est disponible**.
- Un **véhicule** appartient à une **catégorie** (citadine, SUV, utilitaire...).
- Les véhicules ont un **état** : disponible, loué, en maintenance.
- Un **employé** gère les locations, réservations, validations, et les retours.
- Chaque retour donne lieu à un **rapport d'état** : commentaire, état général, dommages éventuels.
- Chaque location génère une **caution**, stockée dans une entité dédiée avec montant, date, statut.

Jeux de données attendus

- 5 clients
- 2 employés
- 8 véhicules répartis sur 3 catégories
- 5 locations (dont 2 en cours)

- 4 réservations (dont 1 en ligne et 1 refusée pour indisponibilité)
- 3 rapports d'état
- 5 cautions (dont 2 en attente de restitution)

Requête à réaliser

1. Afficher tous les véhicules avec leur **état actuel**.
2. Afficher les clients avec leur **nombre total de locations**.
3. Afficher les véhicules **disponibles sur une période donnée**.
4. Afficher les réservations avec **type (en ligne/sur place)**, statut, dates.
5. Afficher les **locations en cours**.
6. Afficher les véhicules avec leur **historique de rapport d'état**.
7. Afficher les véhicules **jamais loués**.
8. Afficher toutes les **cautions non libérées** avec le client, le véhicule loué, et le montant.